

Materia: Matemática IV	Código: 93.65
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 5/12/2022 10:38:06	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Series trigonométricas y exponenciales de Fourier. Transformada de Fourier. Series de potencias en variable compleja. Series de Taylor. Funciones Analíticas. Series de Laurent. Integrales a lo largo de una curva. Teorema de los Residuos. Transformada de Laplace. Transformada Z unilateral.

➤ Presentación de la materia:

La ingeniería y la matemática están estrechamente vinculadas debido a que la matemática proporciona algunas de las herramientas fundamentales con que los ingenieros analizan, evalúan y resuelven muchos de sus problemas o proyectos.

Este curso es de carácter introductorio y sirve de apoyo para posteriores cursos del ciclo profesional como por ejemplo teoría de control, mecánica de fluidos, electrónica, estudio de circuitos eléctricos etc. La característica de estas áreas es el uso de herramientas matemáticas relacionadas a los números complejos. Los números complejos se utilizan en todos los campos de las matemáticas, en muchos de la física e ingeniería, especialmente en la electrónica y las telecomunicaciones, por su utilidad para representar las ondas electromagnéticas y la corriente eléctrica.

En la primer parte de la materia se presenta la teoría de funciones de variable compleja y en la segunda se presenta la transformada de Laplace y las series de Fourier.

La materia Matemática IV (93.65) representa la culminación del ciclo que comprende las materias Matemática I, II, III,

IV. Es una materia del ciclo básico de las carreras de ingeniería industrial, mecánica, naval, en petróleo, electrónica, química y bioingeniería. Se cursa en el segundo año de la carrera.

La materia es de cursado presencial. Las clases se dividen en tres partes: clases teóricas (3 horas semanales) donde se presenta la teoría, clases prácticas (2 horas semanales) donde se muestran ejemplos de resolución de problemas del tipo considerado en las guías de trabajo prácticos, y una hora de consultas, para responder a las preguntas y dudas de los alumnos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el cursado de esta materia se espera que el alumno logre:

- Comprender los resultados teóricos y su relación con los problemas concretos, poder situar los conocimientos y su relación con la matemática y física vistos en otras materias.
- Aplicar los resultados presentados para resolver problemas propios de su campo profesional.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Funciones de variable compleja	Definición de función de variable compleja. Continuidad. Límite. Derivada. Función holomorfa. Condiciones de Cauchy-Riemann. Funciones elementales: polinómicas, exponenciales, circulares, hiperbólicas, logarítmica. Funciones circulares e hiperbólicas inversas. Aplicaciones.
Integración de funciones de variable compleja	Integración en el campo complejo Integración a lo largo de un camino. Dominio simplemente conexo. Teorema de Cauchy. Recintos múltiplemente conexos. Primitiva de funciones analíticas. Teoremas de mayoración. Fórmula integral de Cauchy. Derivadas sucesivas.
Desarrollo en series de Potencias	Radio de convergencia. Convergencia uniforme. Propiedades de las series uniformemente convergencia. Derivadas e integrales de las series de potencias. Desarrollo en serie de Taylor. Desarrollo en serie de Laurent. Unicidad del desarrollo. Zonas de validez de los distintos desarrollos.
Teorema de los residuos y sus aplicaciones	Ceros de las funciones analíticas. Puntos singulares. Clasificación. Residuos. Cálculo de residuos. Teorema de los residuos. Aplicaciones al cálculo de integrales reales. Residuo en el infinito. Cálculo del residuo en el infinito. Aplicación al cálculo de integrales reales.
Series de Fourier	Series de Fourier. Forma exponencial y trigonométrica. Series de senos y cosenos. Convergencia de las series. Sus aplicaciones a la resolución de problemas de contorno.
La Transformada de Laplace	La transformada de Laplace. Definición. Propiedades. Convergencia. Aplicación a la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. La transformada inversa.

➤ Estrategias de enseñanza:

La carga semanal de clases de la materia consiste en 3 horas de exposición donde se presentan los resultados teóricos de la materia. La parte práctica de la materia consiste en 8 guías de problemas que deberán resolver los alumnos. Durante las 3 horas de práctica se explican ejercicios tipo y ejemplos relacionados con las guías. Estas horas son expositivas interactivas. Parte del tiempo de las horas de práctica se dedican a atender las dudas que puedan tener los alumnos sobre los resultados teóricos y/o la resolución de los ejercicios de las guías.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Modalidad presencial. Duración: 3 horas semanales. En estas clases se desarrolla y explica el marco teórico. La actividad es esencialmente expositiva.
Clases prácticas	Modalidad presencial. Resolución de problemas. Estos problemas son problemas análogos a los de las guías de problemas de la materia. Las guías contienen una serie de problemas para cada uno de los contenidos de la materia. La actividad es expositiva dialogada. Duración 2 horas semanales
Clases de consulta	Modalidad presencial. Énfasis en la interactividad con los alumnos.

➤ Recursos didácticos:

Se usa la exposición en el pizarrón. Además se proporciona a los alumnos, usando el campus, videos con los contenidos teóricos y archivos pdf adicionales para su estudio.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para aprobar la cursada de la materia se deberán rendir dos parciales y un final.

Los parciales constarán de cinco (5) ejercicios de los cuales por lo menos 1 tendrá carácter teórico.

En el examen final se tomarán problemas de carácter teórico que pueden incluir demostraciones de teoremas del libro o dados en clase. También se tomarán ejercicios de carácter práctico.

En todo examen los desarrollos deberán estar debidamente justificados. No se aceptarán cálculos dispersos poco claros o sin comentarios.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursada es el promedio de las notas de los parciales en caso de aprobar ambos parciales.

Es condición necesaria (no suficiente) para aprobar un parcial que al menos dos de los ejercicios tengan la calificación B (bien) o B- (bien menos). En caso de haber aprobado el examen cada ejercicio tiene un valor de 2 puntos. En ese caso el significado de la nota de un ejercicio es 1- B vale 2 puntos, 2- B- vale 1.8 puntos, 3- R+ vale 1.5 puntos, 4- R vale 1 punto, 5- R- vale 0.5 puntos, 6- M vale 0 puntos 7- M! Significa la existencia de un error muy grave en el ejercicio. En ese caso la nota del parcial no será mayor que 4.

Solamente se puede recuperar uno de los parciales. En caso de tener un parcial desaprobado este se podrá recuperar una vez en fecha determinada por la secretaría académica. En caso de aprobar un parcial y aprobar el recuperatorio del parcial desaprobado la nota del recuperatorio sustituye al parcial no aprobado.

En caso de no cumplir con esta condición la nota es la máxima de las notas obtenidas en los parciales desaprobados. Las notas se redondean hacia arriba para obtener números enteros o enteros o semienteros.

Es condición necesaria (no suficiente) para la aprobación del final que al menos un ejercicio teórico y un práctico estén completamente bien.

En caso de ausencias debidamente justificadas ante la secretaría académica se dispondrá una fecha complementaria en la primer fecha de final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Wunsch, David, (1999) Variable compleja con aplicaciones, 2da Edición ISBN: 9684444028, Pearson Educación. México D.F., Mexico

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Churchill, Ruel, (1948) Introduction to complex variables and applications . New York: McGraw-Hill, 1948
2	Churchill Ruel, (2004) Variable compleja y aplicaciones, 7a ed. - Madrid: McGraw-Hill
3	O'Neil, Peter, (2015) Matemáticas avanzadas para ingeniería. Séptima edición. Cengage Learning, México D.F., Mexico. ISBN-13: 9786075220246